

Econometría Avanzada

Inferencia Estadística

Manuel Fernández

27 de agosto de 2025

Temas de la clase:

1. Pruebas sobre un parámetro
2. Restricciones lineales
3. Muestra pequeñas y muestras grandes
4. Anexo: Método Delta

Pruebas sobre un parámetro

Pruebas de hipótesis

- Una **hipótesis** es una afirmación sobre los **parámetros poblacionales** (no observados).
 - Establecemos una **hipótesis nula** ($\mathbb{H}_0$) y una **hipótesis alternativa** ($\mathbb{H}_1$).
 - **Objetivo:** utilizar la muestra para decidir si rechazamos $\mathbb{H}_0$ en favor de $\mathbb{H}_1$.
 - La **regla de decisión** utiliza un **estadístico de prueba**: $T_N = T(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$, para evaluar la consistencia de la muestra con $\mathbb{H}_0$.
 - Para algunos valores del estadístico rechazamos $\mathbb{H}_0$ (**región de rechazo**), para otros no (**región de aceptación**).

Error tipo I y error tipo II

- El **estadístico de prueba** T_N es una función de la muestra aleatoria, así que también es una **variable aleatoria**.
- El mismo procedimiento, con muestras diferentes, puede llevar a conclusiones distintas.

	Regla de Decisión		
		No Rechazar	Rechazar
	Realidad		
	H_0	Correcta	Error tipo I
	H_1	Error tipo II	Correcta

¿Culpable o inocente?

- Suponga que hay un juez decidiendo si una persona es inocente o culpable.

$\mathbb{H}_0$:Inocente,

$\mathbb{H}_1$:Culpable.

- **Error tipo I:** condenar dado que es inocente (dado que $\mathbb{H}_0$ es cierta).
- **Error tipo II:** no condenar dado que es culpable (dado que $\mathbb{H}_1$ es cierta).

Nivel de significancia

- Nivel de significancia (α): probabilidad de rechazar $\mathbb{H}_0$ dado que es cierta (error tipo I).
- Si la regla de decisión es rechazar si el estadístico $T_N > c$,

$$\alpha = \Pr[\text{rechazar } \mathbb{H}_0 | \mathbb{H}_0 \text{ verdadera}] = \Pr[T_N > c | \mathbb{H}_0].$$

- Suponga que bajo $\mathbb{H}_0$, $T_N \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$, entonces:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \Pr[T_N > c | \mathbb{H}_0] = 1 - \Phi(c) = \alpha.$$

donde $\Phi(x)$ es la CDF de la normal estándar.

- **P-valor**: valor más grande de α a partir del cuál el estadístico T_N rechaza la hipótesis nula:

$$P = 1 - \Phi(T_N).$$

- **No es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta**: se asume que $\mathbb{H}_0$ es cierta y se pregunta: ¿cuál es la probabilidad de obtener un estadístico de tamaño T_N o mayor?
- Es una pregunta sobre la **compatibilidad de los datos** con el modelo estadístico.

Poder de la prueba

- **Poder de la prueba** ($1 - \beta$): probabilidad de rechazar $\mathbb{H}_0$ dado que $\mathbb{H}_1$ es cierta.
 - Mide la capacidad de un estudio para detectar un efecto, dado que el efecto realmente existe.
- Si la regla de decisión es rechazar $\mathbb{H}_0$ si el estadístico $T_N > c$,

$$1 - \beta = \Pr[\text{rechazar } \mathbb{H}_0 | \mathbb{H}_1 \text{ verdadera}] = \Pr[T_N > c | \mathbb{H}_1]$$

donde β es la probabilidad de cometer un **error tipo II**.

- Lo ideal sería minimizar α y β , pero en general hay un *trade-off*. Si $\uparrow c \implies \downarrow \alpha$ (reducimos la **región de rechazo**), pero $\uparrow \beta$ (aumenta la **región de aceptación**).

Guerra de las estrellas I

- Usualmente nos enfocamos en α , pero no hay un criterio objetivo para determinar su valor ex-ante (*, **, ***).
- Evitemos contar estrellas!
 - Problemas de **replicación** (Brodeur et al., 2016; Wasserstein et al., 2019).
 - No rechazar H_0 no es suficiente para decir que H_0 es cierta. Se necesita un **análisis de poder**.

George Cobb: Profesor Emérito Mount Holyoke College

Q: Why do so many colleges and grad schools teach $p = 0.05$?

A: Because that's still what the scientific community and journal editors use.

Q: Why do so many people still use $p = 0.05$?

A: Because that's what they were taught in college or grad school.

- Significancia estadística $\neq$ significancia económica (Ziliak and McCloskey, 2004).
 - Decir que $\beta_k \neq 0$ es **poco informativo**.
 - Si N es grande, hay una tendencia a rechazar $\mathbb{H}_0$ para un α dado. En el límite, casi cualquier hipótesis se puede rechazar con un N lo suficientemente grande.

Pruebas sobre un parámetro

- Suponga que tiene una muestra aleatoria $\{(Y_i, \mathbf{X}_i) : i = 1, \dots, N\}$ y el modelo lineal:

$$Y_i = \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\beta} + e_i, \quad \text{donde} \quad \boldsymbol{\beta} = \mathbb{E}[\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i']^{-1} \mathbb{E}[\mathbf{X}_i Y_i].$$

Queremos probar:

$$\mathbb{H}_0 : \beta_k = 0,$$

$$\mathbb{H}_1 : \beta_k \neq 0.$$

donde β_k es el k -ésimo elemento del vector $\boldsymbol{\beta}$.

- Distribución límite** del estimador por MCO:

$$\sqrt{N} \left(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{mco} - \boldsymbol{\beta} \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathbf{A} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}').$$

donde $\mathbf{A} = \mathbb{E}[\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i']^{-1}$ y $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbb{E}[\mathbf{X}_i \mathbf{X}_i' e_i^2]$.

Prueba sobre un parámetro

- Por la **convergencia en distribución** de vectores y las propiedades de la **normal multivariada**:

$$\sqrt{N} \left(\hat{\beta}_k - \beta_k \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_k^2),$$

donde σ_k^2 es el k -ésimo elemento de la diagonal de $\mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}'$.

- **Definamos** el estadístico de prueba:

$$z_k = \frac{\hat{\beta}_k - \beta_k}{\sigma_k / \sqrt{N}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

con $\sigma_k = \sqrt{\sigma_k^2}$.

- Sea $\hat{\sigma}_k$ un estimador consistente de σ_k (recordar que tenemos estimadores: $\mathbf{A}_N \hat{\Sigma} \mathbf{A}'_N \xrightarrow{p} \mathbf{A} \Sigma \mathbf{A}'$ bajo diferentes supuestos).

$$t_k = \frac{\hat{\beta}_k - \beta_k}{\hat{\sigma}_k / \sqrt{N}} = \left(\frac{\sigma_k}{\hat{\sigma}_k} \right) \frac{\hat{\beta}_k - \beta_k}{\sigma_k / \sqrt{N}} = \left(\frac{\sigma_k}{\hat{\sigma}_k} \right) z_k.$$

- Como

$$\text{plim} \left(\frac{\sigma_k}{\hat{\sigma}_k} \right) = 1,$$

se sigue que

$$t_k \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Por lo tanto, podemos utilizar t_k como **estadístico de prueba**.

Pruebas sobre un parámetro

- La prueba de hipótesis es:

$$\mathbb{H}_0 : \beta_k = 0,$$

$$\mathbb{H}_1 : \beta_k \neq 0.$$

- Bajo $\mathbb{H}_0$ (i.e., $\beta_k = 0$), el estadístico de prueba es:

$$t_k = \frac{\hat{\beta}_k}{\hat{\sigma}_k / \sqrt{N}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

- Calculamos t_k y lo comparamos con el **valor crítico** asociado al **nivel de significancia** deseado de la normal estándar.
- Si $|t_k|$ es lo suficientemente grande, concluimos que **los datos no son consistentes con $\beta_k = 0$** y rechazamos la hipótesis nula.

Intervalo de confianza

- Dada la distribución límite de t_k , tenemos que

$$\begin{aligned}\Pr \left[-c_{\alpha/2} < t_k \leq c_{\alpha/2} \right] &= \Pr \left[-c_{\alpha/2} < \frac{(\hat{\beta}_k - \beta_k)}{\hat{\sigma}_k/\sqrt{N}} \leq c_{\alpha/2} \right] \\ &= \Pr \left[\hat{\beta}_k - c_{\alpha/2}(\hat{\sigma}_k/\sqrt{N}) \leq \beta_k < \hat{\beta}_k + c_{\alpha/2}(\hat{\sigma}_k/\sqrt{N}) \right] \\ &= 1 - \alpha.\end{aligned}$$

- **No** es la probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo, **dada una muestra**: el parámetro está o no está.
- El intervalo contiene el parámetro con una cierta probabilidad: si repetimos muchas veces el ejercicio con diferentes muestras, en un porcentaje $(1 - \alpha) \cdot 100$ el parámetro está dentro del intervalo.
- Más informativo que el resultado de una prueba de hipótesis.

Restricciones lineales

Restricciones lineales

- Sea $\mathbf{R}$ una matriz no estocástica de $P \times K$ y $\mathbf{q}$ un vector no estocástico de $P \times 1$, donde $P \leq K$.
- Considere el sistema de P ecuaciones lineales de la forma

$$\mathbf{R}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{q} = \mathbf{0}.$$

Expandiendo

$$r_{11}\beta_1 + r_{12}\beta_2 + \dots + r_{1K}\beta_K - q_1 = 0$$

$$r_{21}\beta_1 + r_{22}\beta_2 + \dots + r_{2K}\beta_K - q_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$r_{P1}\beta_1 + r_{P2}\beta_2 + \dots + r_{PK}\beta_K - q_P = 0.$$

- Definiendo $\mathbf{R}$ y $\mathbf{q}$ de forma apropiada, podemos formular cualquier hipótesis lineal de manera compacta.

Ejemplo 1: prueba sobre un único parámetro

- Sea Y_i una variable de resultado y $D_i \in \{0, 1\}$ una indicadora de tratamiento. Considere el modelo y la hipótesis:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + e_i,$$

$$\mathbb{H}_0 : \beta_2 = 0,$$

$$\mathbb{H}_1 : \beta_2 \neq 0.$$

- Definamos $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{q} = 0$.

$$\mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} - 0 = \beta_2.$$

La prueba de hipótesis original es equivalente a:

$$\mathbb{H}_0 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = 0,$$

$$\mathbb{H}_1 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} \neq 0.$$

Ejemplo 2: prueba sobre una combinación lineal de parámetros

- Sea $D_{i1} \in \{0, 1\}$ y $D_{i2} \in \{0, 1\}$ dos variables indicadoras de tratamiento, donde D_{i2} se asigna sólo entre quienes tienen $D_{i1} = 1$ (i.e., un tratamiento complementario).
- Considere el modelo y la hipótesis:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_{i1} \cdot D_{i2}) + e_i.$$

$$\mathbb{H}_0 : \beta_2 + \beta_3 = 0,$$

$$\mathbb{H}_1 : \beta_2 + \beta_3 \neq 0,$$

- Definamos $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{q} = 0$, tal que $\mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = \beta_2 + \beta_3$. La prueba de hipótesis original es equivalente a:

$$\mathbb{H}_0 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = 0,$$

$$\mathbb{H}_1 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} \neq 0.$$

Ejemplo 3: prueba de significancia conjunta

- Mismo modelo, pero la hipótesis es:

$$\mathbb{H}_0 : \beta_2 = 0, \beta_2 + \beta_3 = 0,$$

$$\mathbb{H}_1 : \beta_2 \neq 0, \text{ o } \beta_2 + \beta_3 \neq 0.$$

- Definamos $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. En este caso $P = 2$.

$$\mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_2 \\ \beta_2 + \beta_3 \end{pmatrix}$$

La prueba de hipótesis es equivalente a:

$$\mathbb{H}_0 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = \mathbf{0},$$

$$\mathbb{H}_1 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} \neq \mathbf{0}.$$

- Vamos a derivar un **estadístico de prueba** (W_N) que se pueda aplicar de forma general a pruebas de hipótesis de la forma:

$$\mathbb{H}_0 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = \mathbf{0},$$

$$\mathbb{H}_1 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} \neq \mathbf{0}.$$

- Distribución límite** del estimador por MCO:

$$\sqrt{N} \left(\hat{\beta}_{mco} - \beta \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}').$$

Si $\mathbb{H}_0$ es cierta, tenemos que $\mathbf{R}\beta = \mathbf{q}$ y

$$\begin{aligned} \mathbf{R}\sqrt{N} \left(\hat{\beta}_{mco} - \beta \right) &= \sqrt{N} \left(\mathbf{R}\hat{\beta}_{mco} - \mathbf{R}\beta \right) \\ &= \sqrt{N} \left(\mathbf{R}\hat{\beta}_{mco} - \mathbf{q} \right). \end{aligned}$$

- Dado que $\mathbf{R}$ y $\mathbf{q}$ son constantes, se cumple:

$$\sqrt{N} \left(\mathbf{R} \hat{\beta}_{mco} - \mathbf{q} \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathbf{R} \mathbf{\Sigma} \mathbf{A}' \mathbf{R}').$$

La matriz de varianzas–covarianzas $\mathbf{R} \mathbf{\Sigma} \mathbf{A}' \mathbf{R}'$ tiene dimensión $P \times P$.

- Esta es la distribución límite bajo la hipótesis nula $\mathbb{H}_0$. A partir de ella se construye el estadístico de Wald, W_N .

Corolario (teorema del mapeo continuo)

Sea $\mathbf{W}$ un vector $P \times 1$ tal que

$$\mathbf{W} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Omega).$$

Entonces,

$$\mathbf{W}'\Omega^{-1}\mathbf{W} \xrightarrow{d} \chi_P^2.$$

Interpretación: la suma de los cuadrados de P variables aleatorias normales estándar independientes sigue una distribución χ^2 con P grados de libertad.

- **Aplicación en nuestro caso:**

$$\mathbf{W} = \sqrt{N}(\mathbf{R}\hat{\beta}_{\text{MCO}} - \mathbf{q}), \quad \Omega = \mathbf{R}\mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}'\mathbf{R}'.$$

Estadístico de Wald: forma general

- Bajo la hipótesis nula, se cumple que:

$$\sqrt{N} \left(\mathbf{R} \hat{\beta}_{mco} - \mathbf{q} \right)' \left(\mathbf{R} \mathbf{A} \mathbf{\Sigma} \mathbf{A}' \mathbf{R}' \right)^{-1} \sqrt{N} \left(\mathbf{R} \hat{\beta}_{mco} - \mathbf{q} \right) \xrightarrow{d} \chi_P^2,$$

donde P es el número de restricciones lineales.

- Al sustituir la matriz de varianzas-covarianzas por su estimador consistente:

$$W_N = \sqrt{N} \left(\mathbf{R} \hat{\beta}_{mco} - \mathbf{q} \right)' \left(\mathbf{R} \mathbf{A}_N \hat{\mathbf{\Sigma}} \mathbf{A}_N' \mathbf{R}' \right)^{-1} \sqrt{N} \left(\mathbf{R} \hat{\beta}_{mco} - \mathbf{q} \right) \xrightarrow{d} \chi_P^2,$$

- El estadístico W_N se denomina estadístico de Wald.

Prueba de Wald

- Pasos para implementar la prueba:

1. Formular la hipótesis en términos de restricciones lineales:

$$\mathbb{H}_0 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} = \mathbf{0},$$

$$\mathbb{H}_1 : \mathbf{R}\beta - \mathbf{q} \neq \mathbf{0},$$

donde $\mathbf{R}$ y $\mathbf{q}$ se definen según la hipótesis de interés.

2. Calcular el estadístico de prueba W_N .
3. Obtener el **valor crítico** de una distribución χ^2 con P grados de libertad al **nivel de significancia** elegido.
4. Regla de decisión: Si $W_N > \text{valor crítico} \Rightarrow$ rechazar $\mathbb{H}_0$. En caso contrario, no se rechaza $\mathbb{H}_0$.

Muestra pequeñas y muestras grandes

Muestras pequeñas y grandes

- Los programas estadísticos reportan el estadístico t , que bajo normalidad de los errores sigue una distribución t de Student con $N - K$ grados de libertad:

$$t_k = \frac{\hat{\beta}_k}{\hat{\sigma}_k / \sqrt{N}} \sim t_{N-K}.$$

Pero $t_{N-K} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$. Más aún, si $N - K \gtrsim 100$, las diferencias con la normal son pequeñas.

- En pruebas de significancia conjunta se reporta el estadístico F :

$$F \sim F(P, N - K),$$

donde P es el número de restricciones bajo prueba. Cuando $N \rightarrow \infty$, se cumple que $PF \xrightarrow{d} \chi_P^2$.

Anexo: Método Delta

Teorema: Método Delta

Sea $\hat{\theta}_N$ un estimador $K \times 1$ de θ , tal que

$$\sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{V}).$$

Sea $\mathbf{g} : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^P$ una función continua y diferenciable. Entonces,

$$\sqrt{N}(\mathbf{g}(\hat{\theta}_N) - \mathbf{g}(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \frac{\partial \mathbf{g}(\theta)}{\partial \theta'} \mathbf{V} \frac{\partial \mathbf{g}(\theta)'}{\partial \theta'}\right).$$

- $\frac{\partial \mathbf{g}(\theta)}{\partial \theta'}$ es la **matriz jacobiana** de dimensión $P \times K$, evaluada en θ .

Estadístico de Wald (caso general)

- La función $\mathbf{g}$ puede representar restricciones lineales o no lineales sobre los parámetros. **Ejemplo:** $\mathbf{g}(\theta) = \log(\theta)$.
- El **estadístico de Wald** se define como

$$W_N = N(\mathbf{g}(\hat{\theta}_N) - \mathbf{g}(\theta))' \left(\frac{\partial \mathbf{g}(\hat{\theta}_N)}{\partial \hat{\theta}'_N} \hat{\mathbf{V}} \frac{\partial \mathbf{g}(\hat{\theta}_N)'}{\partial \hat{\theta}'_N} \right)^{-1} (\mathbf{g}(\hat{\theta}_N) - \mathbf{g}(\theta)),$$

donde $\text{plim } \hat{\mathbf{V}} = \mathbf{V}$.

- Bajo supuestos regulares,

$$W_N \xrightarrow{d} \chi^2_P.$$

Los pasos para implementar la prueba de hipótesis son análogos a los del caso de restricciones lineales.